



билайн бизнес



Trdelnik

3. Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учетом временных окон и сложности проводимых работ



О команде

- **Капитан:** Никита Подгузов, бекенд-разработчик
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
вместе работаем в маленьком стартапе
- **Город и регион:** Санкт-Петербург

Команда Trdelnik

Краткое описание решения:

Быстрый оптимизатор на C++: начальный план по упущенной выгоде (regret insertion), затем 8 параллельных потоков улучшают его имитацией отжига, ALNS (частичное разрушение и восстановление плана) и SISR (Slack Induction by String Removals, перестановка цепочек заявок). За 3 секунды находит распределение бригад, максимально приближенное к теоретически оптимальному, с учётом навыков, окон и транспорта; в 92% запусков план теоретически оптимален и по бригадам, и по пробегу. Отдельный веб-интерфейс диспетчера показывает распределение на карте.

Уникальность решения:

Во всех 88 тестовых задачах (100%) план выходит на доказанный минимум бригад, пробег в среднем на 0,06% выше теоретической нижней границы. По сравнению с базовым вариантом из ТЗ бригад на 29% меньше, и выполнены все заявки, которые можно выполнить (у базового варианта 78%).

КОМАНДА TRDELNIK



**Никита
Подгузов**

- Капитан, бекенд-разработчик
- @Nikitosh
- +7 993 478-72-39
- Стартап Admin



Ксения Шор

- Дизайнер
- @KseniiaShor
- +7 911 133-12-08
- Стартап Admin

Краткая история команды:

01

Вместе работаем в маленьком стартапе, участвовали в ЛЦТ в 2024 году.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нам интересны задачи на оптимизацию. Здесь качество плана можно посчитать и сравнить с тем, как день распределил диспетчер.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Пришлось много работать с синтетическими данными и придумывать, какие сценарии касательно навыков и транспорта нужно уметь поддерживать.

Техническая суть решения

- Время в пути по реальным дорогам: свой сервер OSRM с поправкой по Яндекс Картам и надбавкой на поиск дома и парковку, модель общественного транспорта.
- Оптимизатор на C++. Восемь потоков с разными эвристиками (имитация отжига, ALNS, SISR) обмениваются лучшим решением, план участка готов за 3 секунды.
- Нижняя граница методом генерации столбцов (задача линейного программирования о покрытии заявок маршрутами) показывает, насколько план близок к оптимуму.
- Валидация итогового распределения на корректность отдельным модулем, независимым от оптимизатора.

Маркетинговая суть решения

- Те же заявки выполняет меньше бригад: на Востоке 7 вместо 12, на Югоцентре 6 вместо 11.
- Диспетчер видит маршруты на карте и может посмотреть, почему заявка досталась конкретной бригаде.
- Алгоритм очень быстрый: участок считается за 3 секунды, поэтому решение можно масштабировать примерно в 1000 раз.
- На вход нужна только выгрузка заявок в CSV.
- Дальше хотим добавить пробки, расписания транспорта, обеда, разные смены и планирование на несколько дней.

**задача
и данные**

01



Постановка задачи

Дано

- три участка: Восток, Юго-восток, Югоцентр
- 205 заявок на один день: аварии, подключения, ремонт, дозаказ
- в реальный день их выполняли 35 бригад
- у заявки есть окно начала работ, у бригады навыки и транспорт

Ограничения

- у бригады есть нужный навык
- работа начинается внутри окна, приехать раньше можно
- смена до 22:00
- время в пути зависит от транспорта
- бригада работает только на своём участке

Порядок целей

#1

Выполнить все заявки

если все не помещаются, первыми назначаем аварии, затем подключения, затем ремонт и дозаказ

#2

Меньше бригад

каждая бригада означает смену инженера

#3

Меньше километров

при одинаковом числе бригад



Исходные данные

205

заявок в трёх CSV-файлах

кодировка CP1251, адрес офиса в последней строке

205

адресов переведены в координаты

Nominatim, результат сохранён в репозитории

4

матрицы времени и расстояний

машина, пешком, велосипед, общественный транспорт

88

тестовых задач

24 на контрольный день (3 участка, 4 варианта транспорта, 2 варианта навыков), 40 на реальные дни 28–29.09, 24 на сгенерированных участках

*Контрольный день — синтетические файлы организаторов, реальные дни — выгрузки за 28–29.09, сгенерированные участки — адреса из OpenStreetMap.



Генерация данных

Чего не хватало в данных организаторов

#1 Бригады и навыки

Состав бригад и их дома в области берём с контрольного дня. Навыки в двух вариантах: то, что бригада реально выполняла в тот день, или все три.

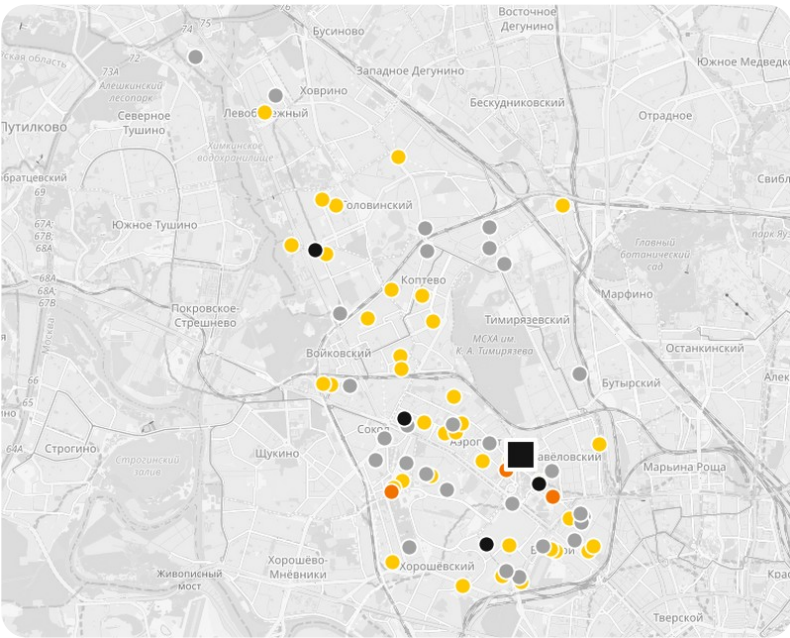
#2 Транспорт

Четыре варианта: все на общественном транспорте, все на машине и два смешанных. В смешанных бригады из области на машине, московские: 60% общественный транспорт, 25% машина, 10% велосипед, 5% пешком. Итого 8 задач на каждый день участка.

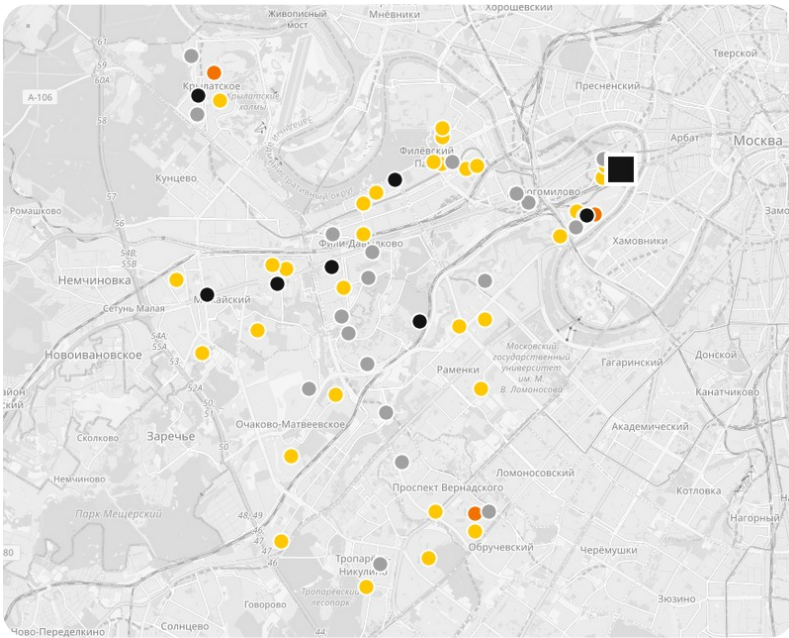
#3 Только машина

Для аварий на узле связи и подключений с заказом оборудования нужен автомобиль: 4 из 66 заявок Востока, 19 из 83 Юго-востока.

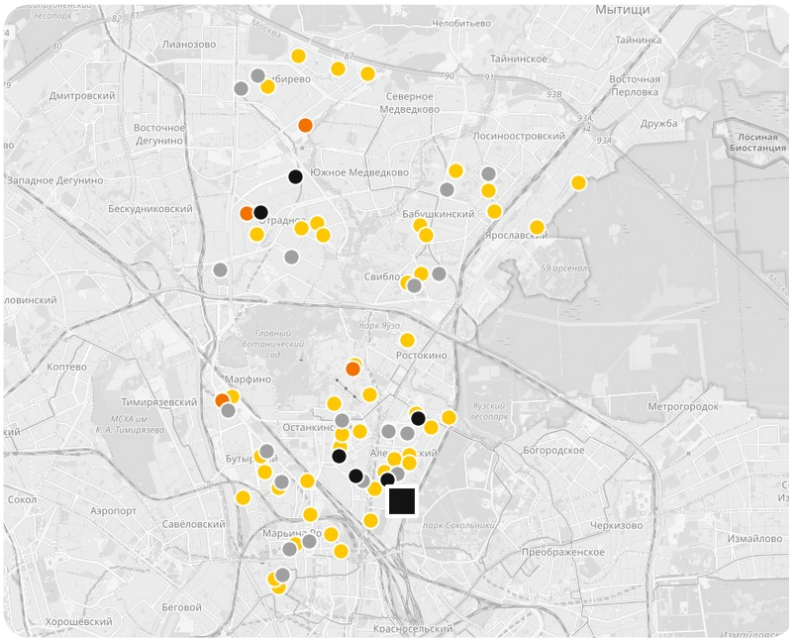
Новые участки Москвы: Север, Запад, Северо-восток



Север



Запад



Северо-восток

- подключение
- ремонт
- авария
- дозаказ

- адреса — настоящие жилые дома из OpenStreetMap, районы — по их границам в OSM
- 60–75 заявок, окна по 2 часа с теми же долями по времени дня, что у организаторов
- типы в долях трёх участков: подключение 46%, ремонт 38%, авария 10%, дозаказ 6%; треть аварий с окном на весь день
- по районам неравномерно, самый крупный не больше 20% заявок
- 11–12 бригад, наборы навыков с частотами контрольного дня



Расстояния и время в пути

#1 Геокодинг Nominatim, 205 адресов	#2 OSRM свой сервер в Docker на карте Москвы и юга области, профили для машины, пешехода и велосипеда	#3 Поправка к OSRM время машины умножаем на 1,3: среднее отношение Яндекс Карт к OSRM по выборке пар адресов. К каждой заявке добавляем время на поиск дома и парковку: 5 мин на машине, 3 мин для остальных	#4 Общественный транспорт до 1,5 км пешком, дальше 12 минут на подход и ожидание и 20 км/ч, после 25 км 45 км/ч

Для каждого вида транспорта строим матрицы времени и расстояния между всеми точками участка. Их получает оптимизатор.



Архитектура



События в течение дня

срочная заявка, отмена, недоступный инженер



При событии оптимизатор запускается заново от текущего состояния. Выполненные и начатые заявки закреплены, остальное пересчитывается по правилам перепланирования. Изменения видны на карте и в таблице.

02

алгоритм



Алгоритм по шагам

01

Начальный план

сначала ставим заявки с наибольшей упущенной выгодой: второй вариант вставки у них намного хуже лучшего

02

Сокращение бригад

имитация отжига и ALNS (Adaptive Large Neighborhood Search): убираем маршрут и распределяем его заявки по остальным

03

Сокращение пробега

SISR (Slack Induction by String Removals): вырезаем цепочки заявок и вставляем дешевле

04

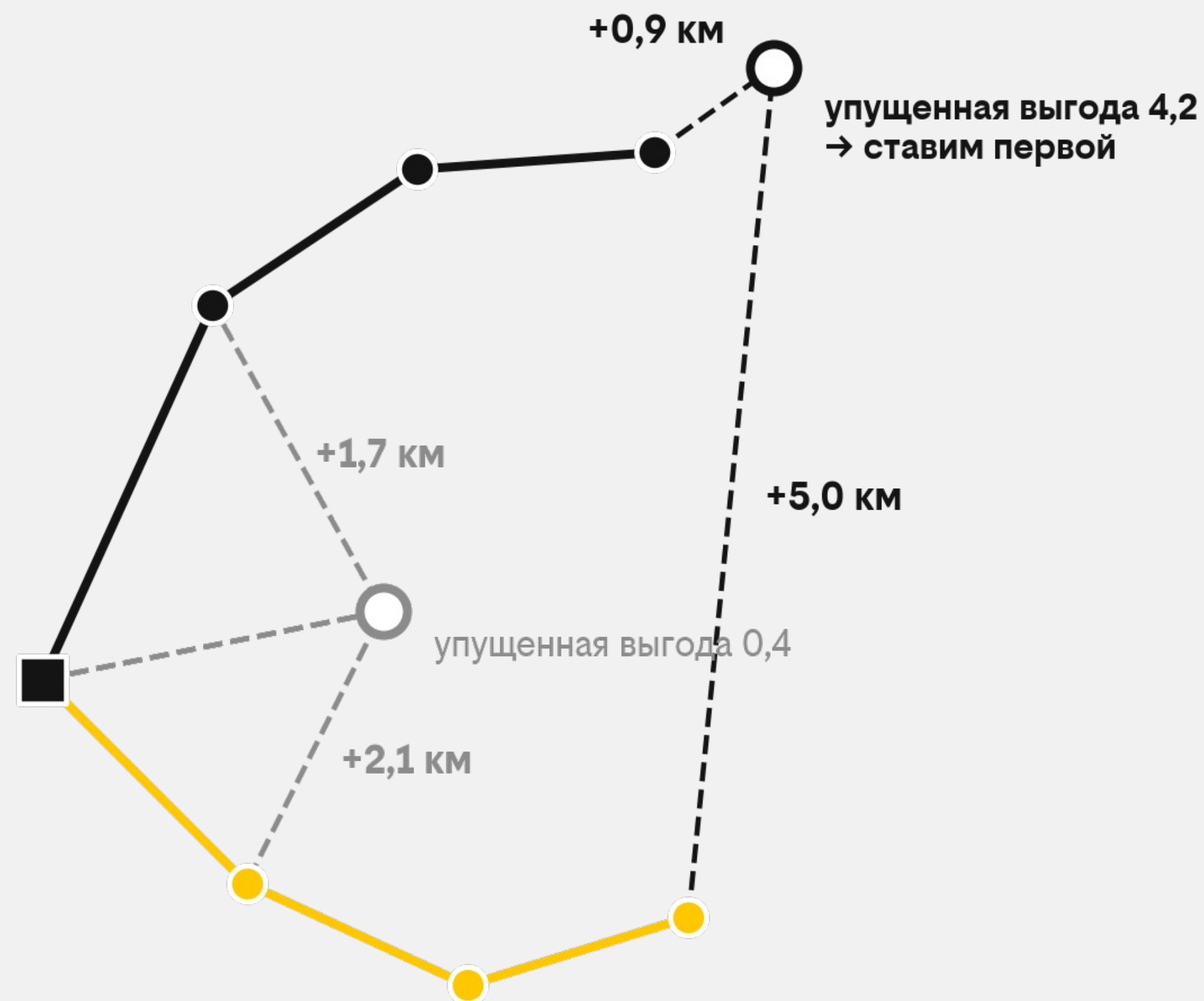
Нижняя граница

метод генерации столбцов показывает, меньше какого числа бригад и км сделать теоретически невозможно

Шаги 1–3 выполняют 8 потоков одновременно, они обмениваются лучшим решением. На участок уходит 3 секунды. Шаг 4 для работы оптимизатора не нужен: его считаем отдельно, чтобы оценить, насколько план близок к теоретически лучшему.



Шаг 1. Начальный план



Для каждой заявки ищем лучшее место в каждом маршруте и считаем, сколько километров добавит вставка. Если бригада не успевает в окно, вариант не подходит.

Упущенная выгода — насколько второй по стоимости вариант хуже лучшего. Если она большая, удобное место у заявки одно, и его легко потерять.

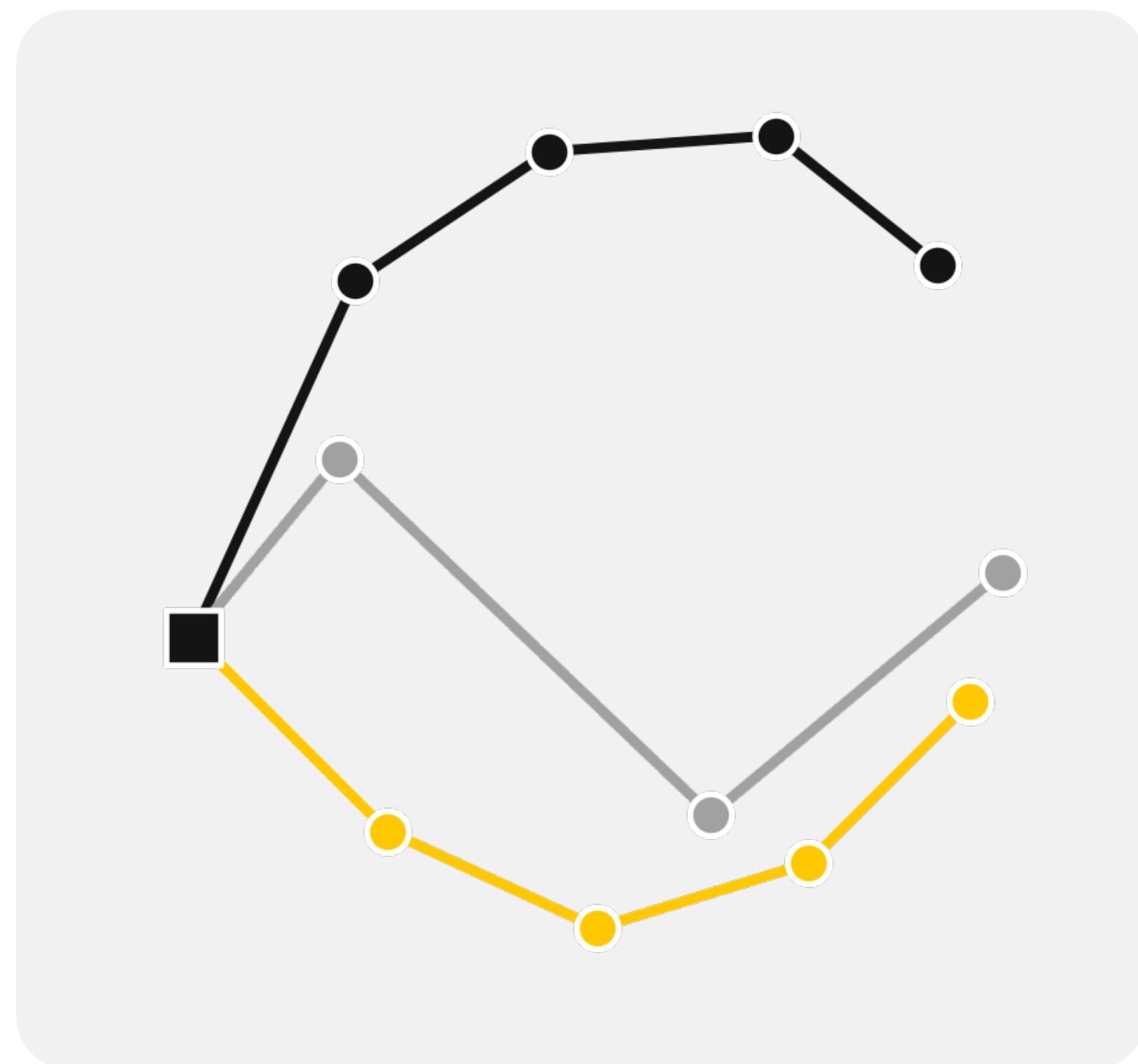
Первой ставим заявку с наибольшей упущенной выгодой, пересчитываем и повторяем. Аварии и заявки с редким навыком обычно попадают в начало.

Базовый вариант из ТЗ идёт по заявкам в порядке файла и отдаёт каждую первому подходящему инженеру. На Востоке он использует все 12 бригад и не выполняет 21 заявку.



Шаг 2. Сокращение числа бригад

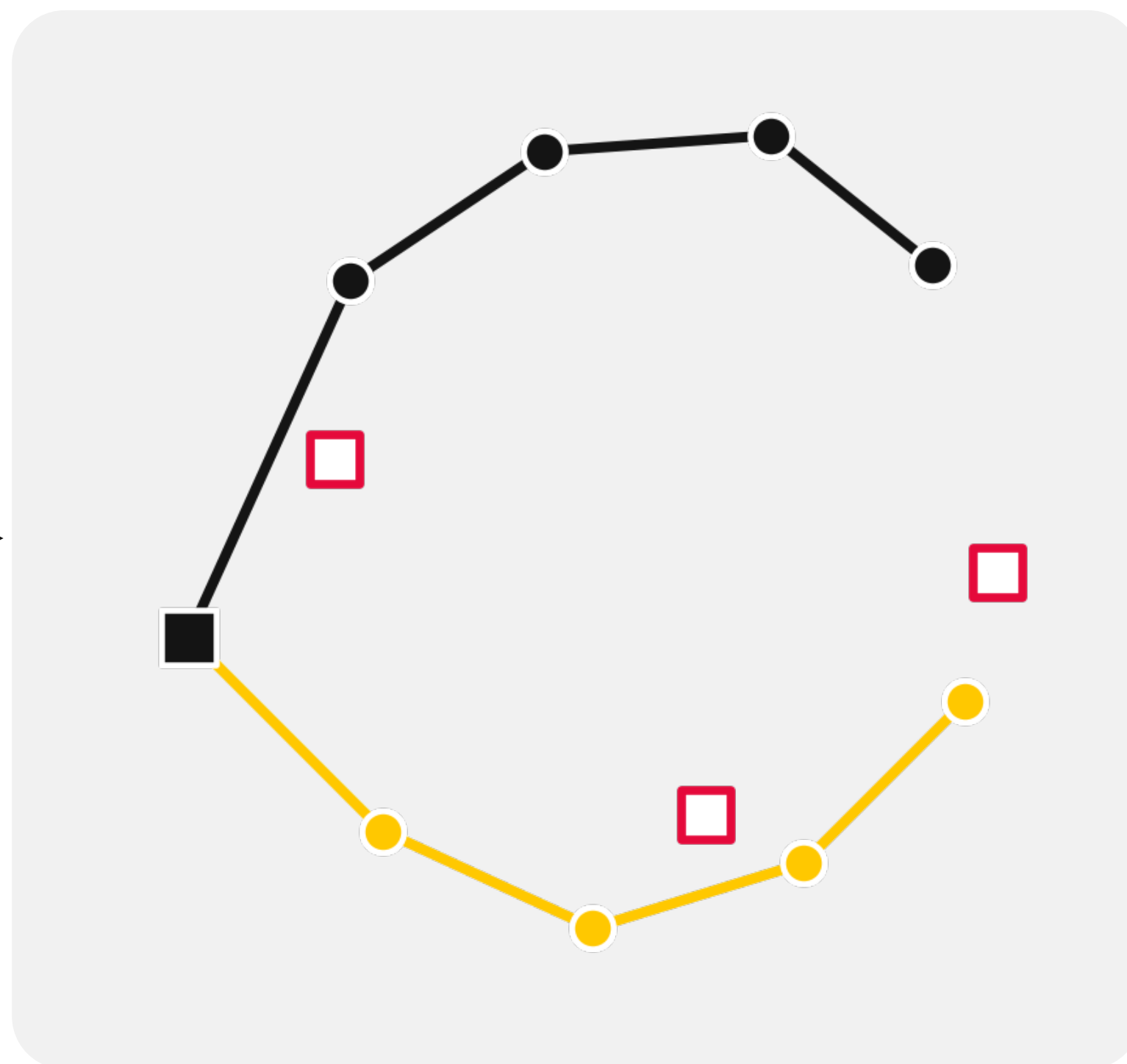
имитация отжига и ALNS (разрушение и восстановление части плана) в разных потоках



#1

3 бригады

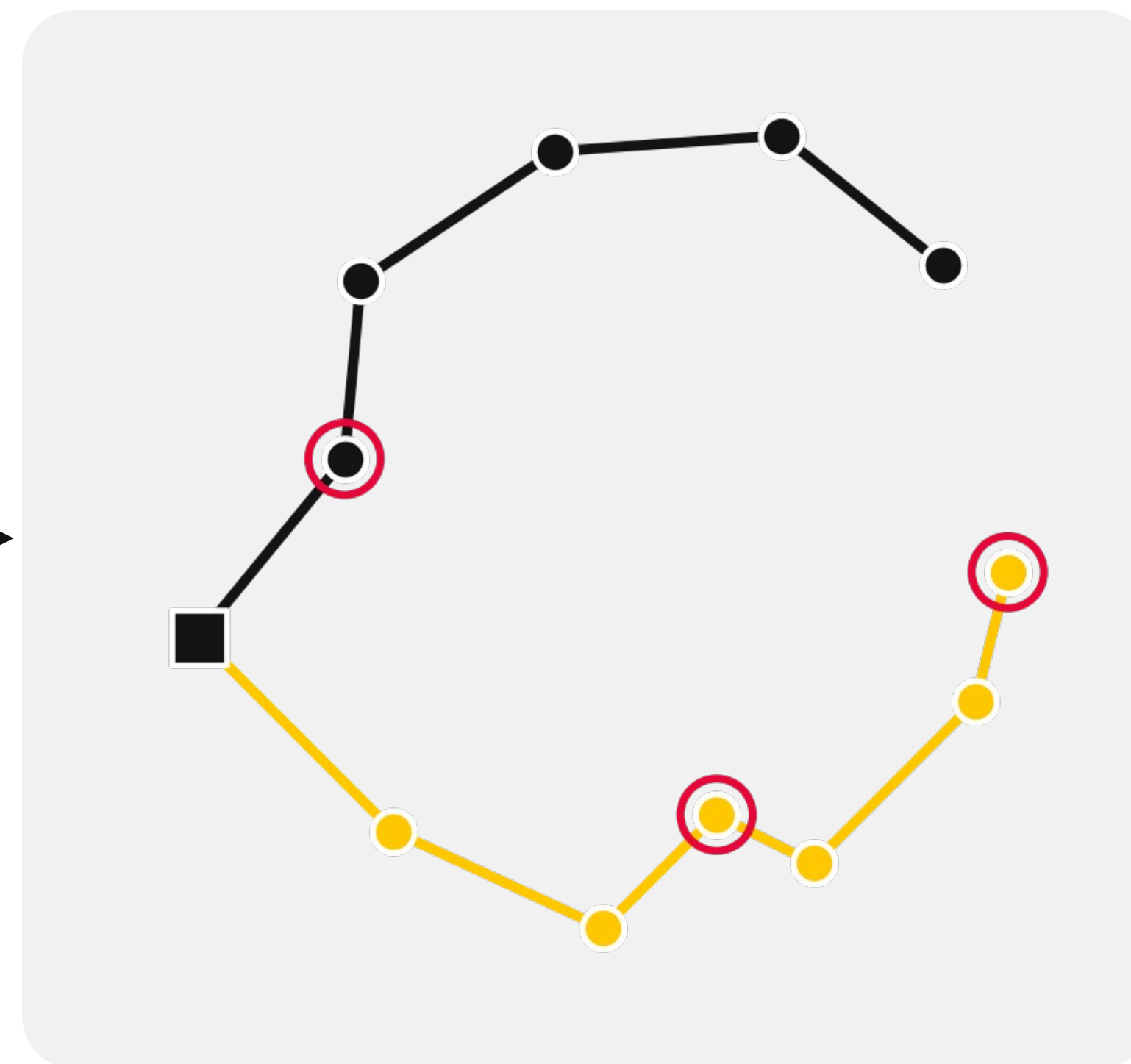
начальный план



#2

Убрали маршрут

его заявки лежат в пуле, штраф за них растёт



#3

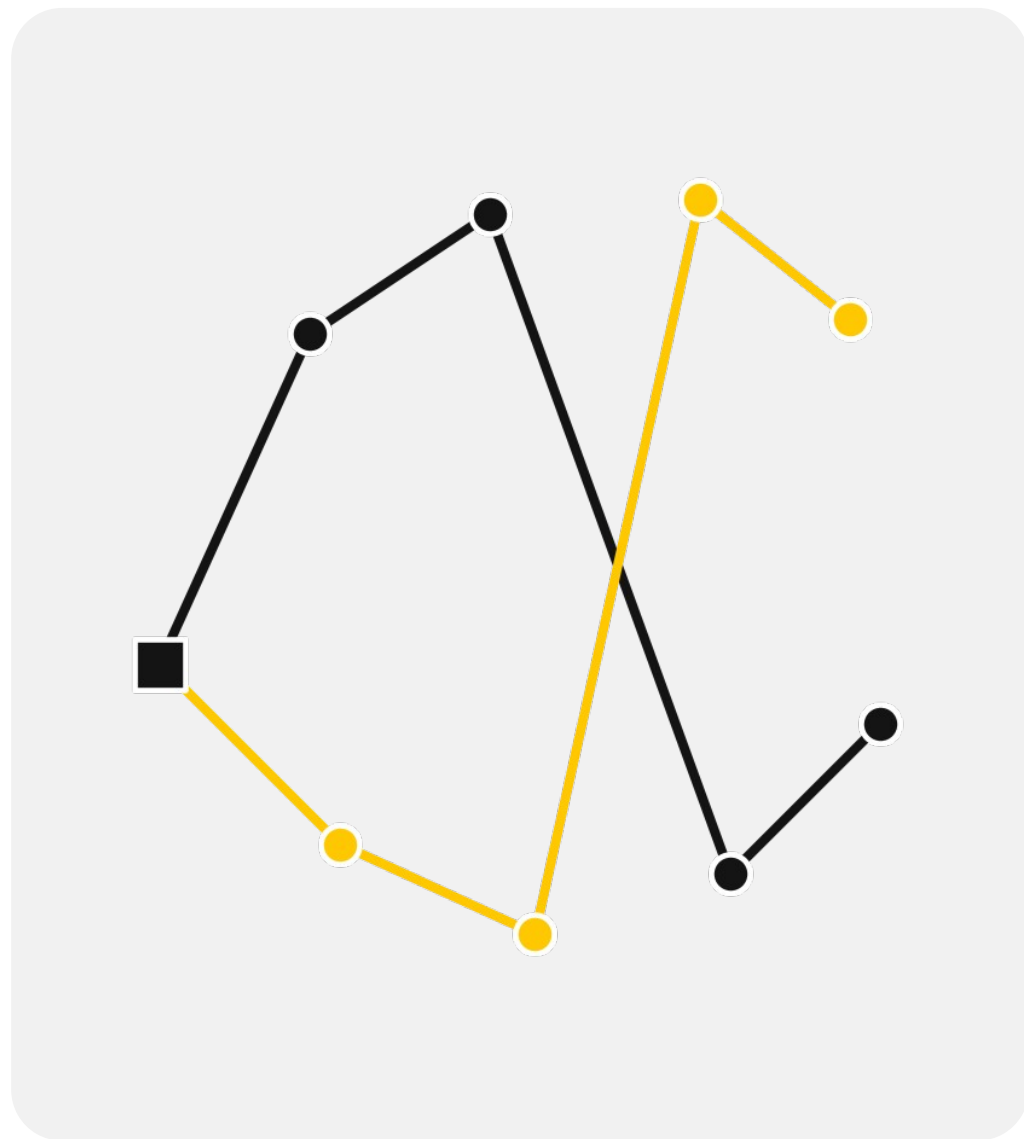
2 бригады

заявки разошлись по двум оставшимся маршрутам (обведены)



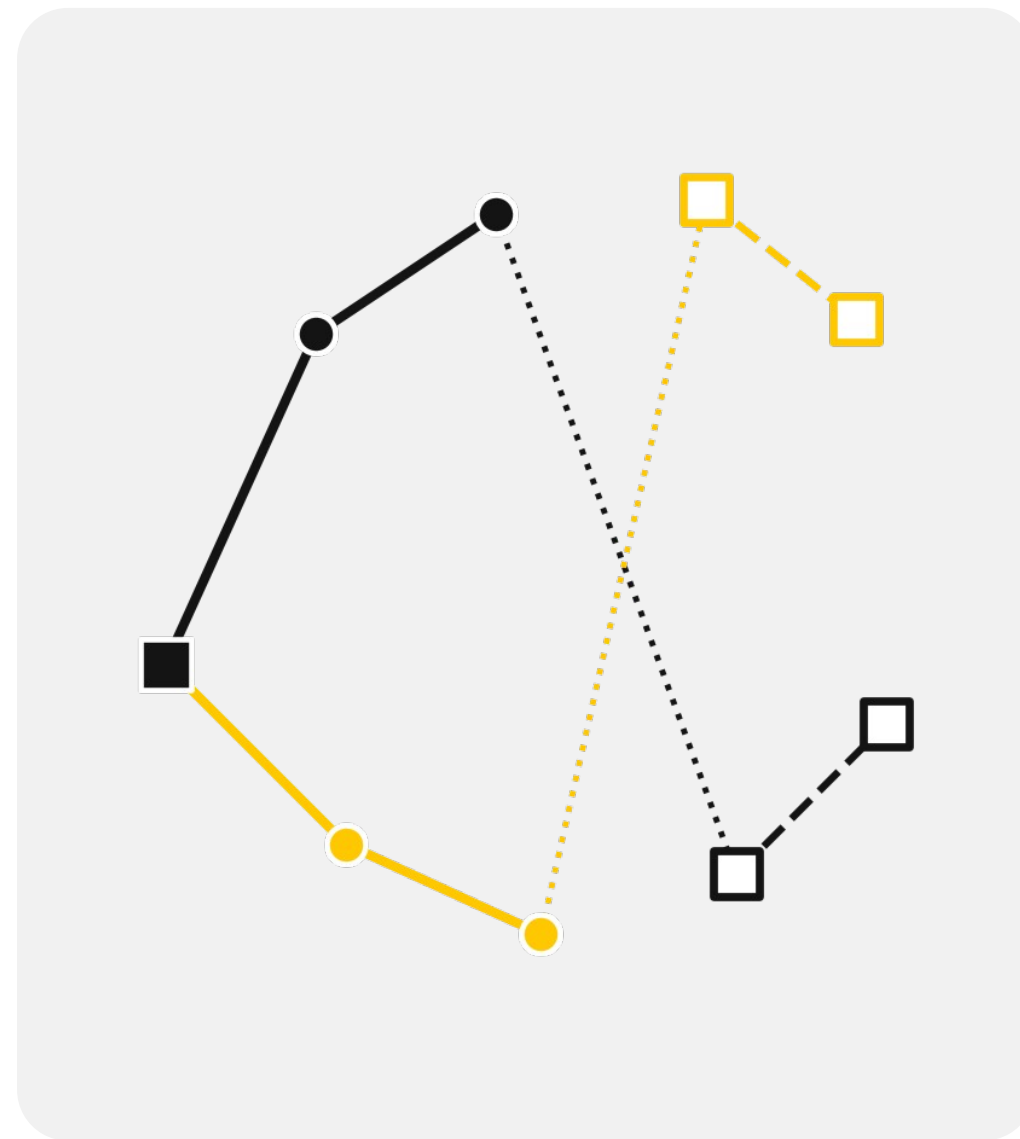
Шаг 3. Сокращение пробега

SISR (Slack Induction by String Removals) с приёмом решений по правилу отжига



Было

маршруты пересекаются



Вырезали

по две соседние заявки из двух маршрутов



Вставили

пробег меньше, окна соблюдены

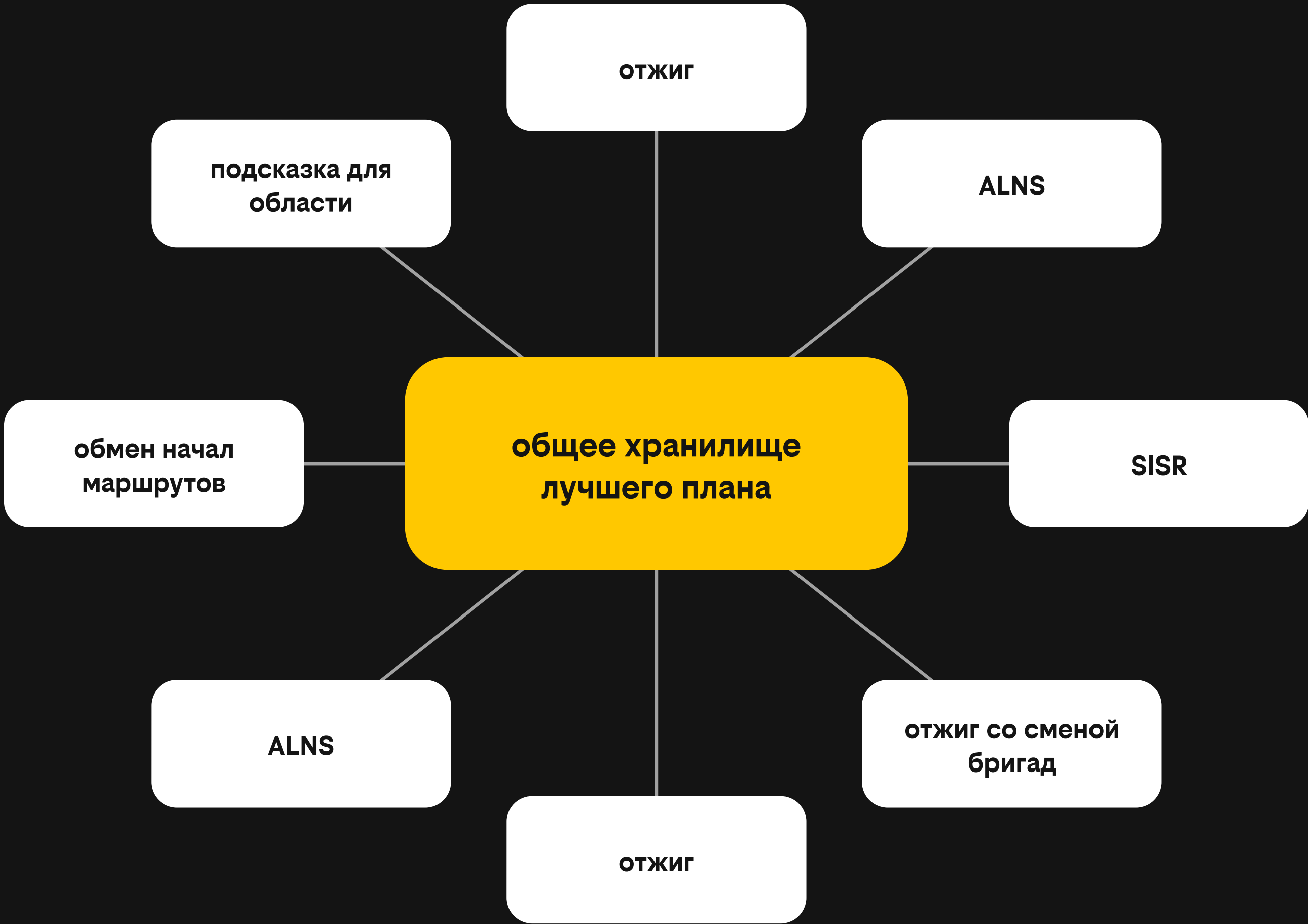
SISR (Christiaens, Vanden Berghe, 2020): удаление цепочек и вставка с пропуском позиций. Хорошо работает на задачах с окнами.

Новый план принимаем по правилу отжига, иногда даже немного худший. Так поиск выходит из локальных минимумов.

Пробег сокращаем, когда число бригад уже минимально.



Параллельный поиск: 8 потоков



Отжиг, 2 потока

убирает маршрут и перетасовывает заявки мелкими ходами, пока все не встанут в план

ALNS, 2 потока

выбрасывает часть плана и собирает заново; заявки, которые часто остаются без места, дорожают

SISR

сокращает пробег, переставляя цепочки заявок между маршрутами

Отжиг со сменой бригад

переносит конец маршрута на свободную бригаду и убирает маленький маршрут, маршруты назначает бригадам венгерским алгоритмом

Обмен начал маршрутов

две бригады меняются заявками до выбранного часа (пример дальше)

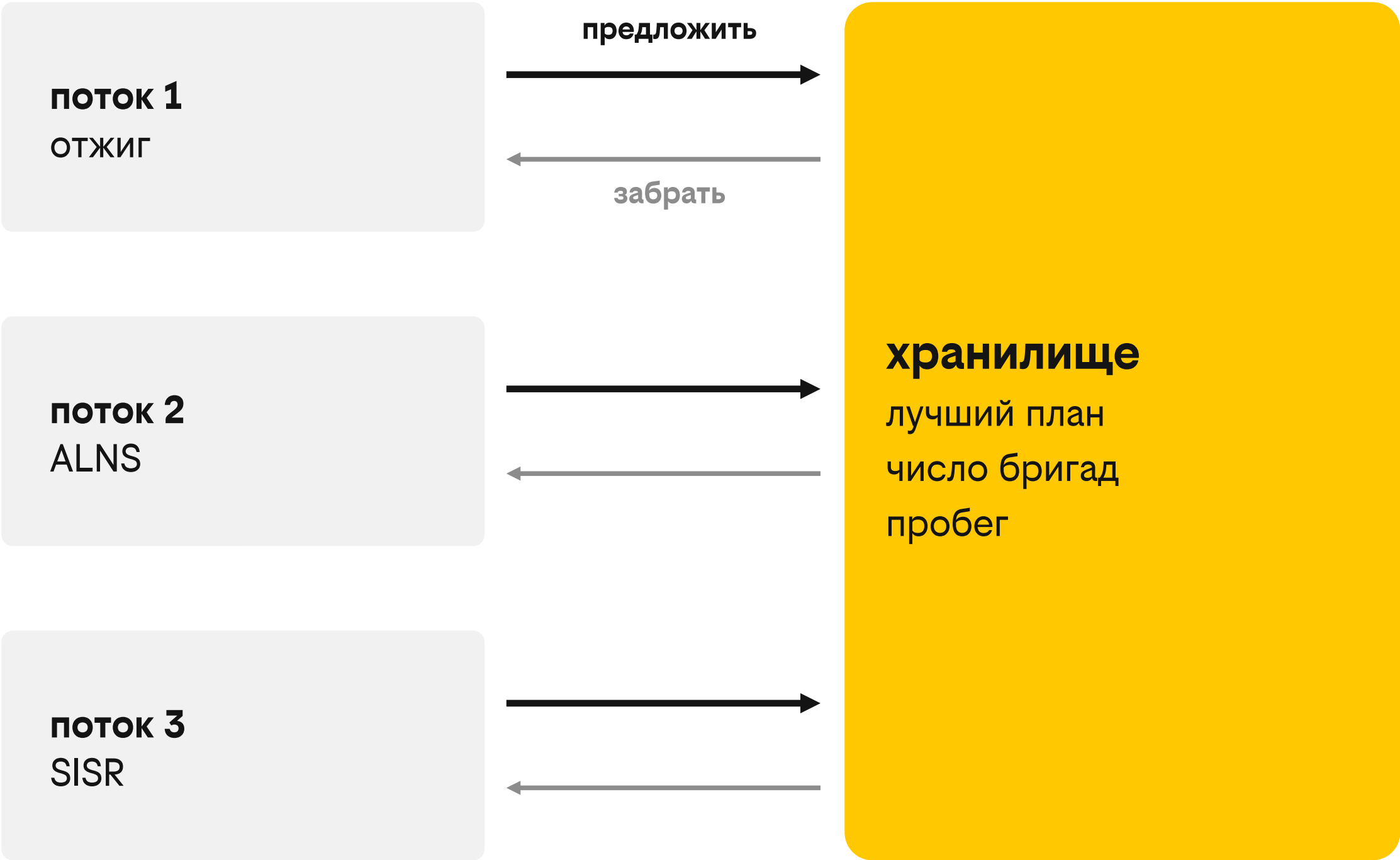
Подсказка для области

ищет план на копии задачи, где выезд бригады из своего района дороже

*На Востоке и Югоцентре нет бригад из области, там последние два потока работают как отжиг со сменой бригад.



Как потоки обмениваются планом



План лежит под мьютексом, а число бригад и значение цели читаются атомарно, поэтому потоки почти не ждут друг друга. Скорость около 100 тыс. итераций разрушения и восстановления в секунду на поток.

#1

Предложить

Поток кладёт найденный план в хранилище. Хранилище принимает его, только если план допустим и строго лучше текущего.

#2

Подхватить меньший парк

Потоки сокращения бригад следят за числом бригад в хранилище. Если кто-то нашёл план с меньшим числом, они продолжают от него.

#3

Миграция

Раз в 5% времени поток, который отстал от лучшего плана больше чем на 0,3%, забирает лучший. Потоки пробега перезапускаются, когда другой поток сократил бригаду.

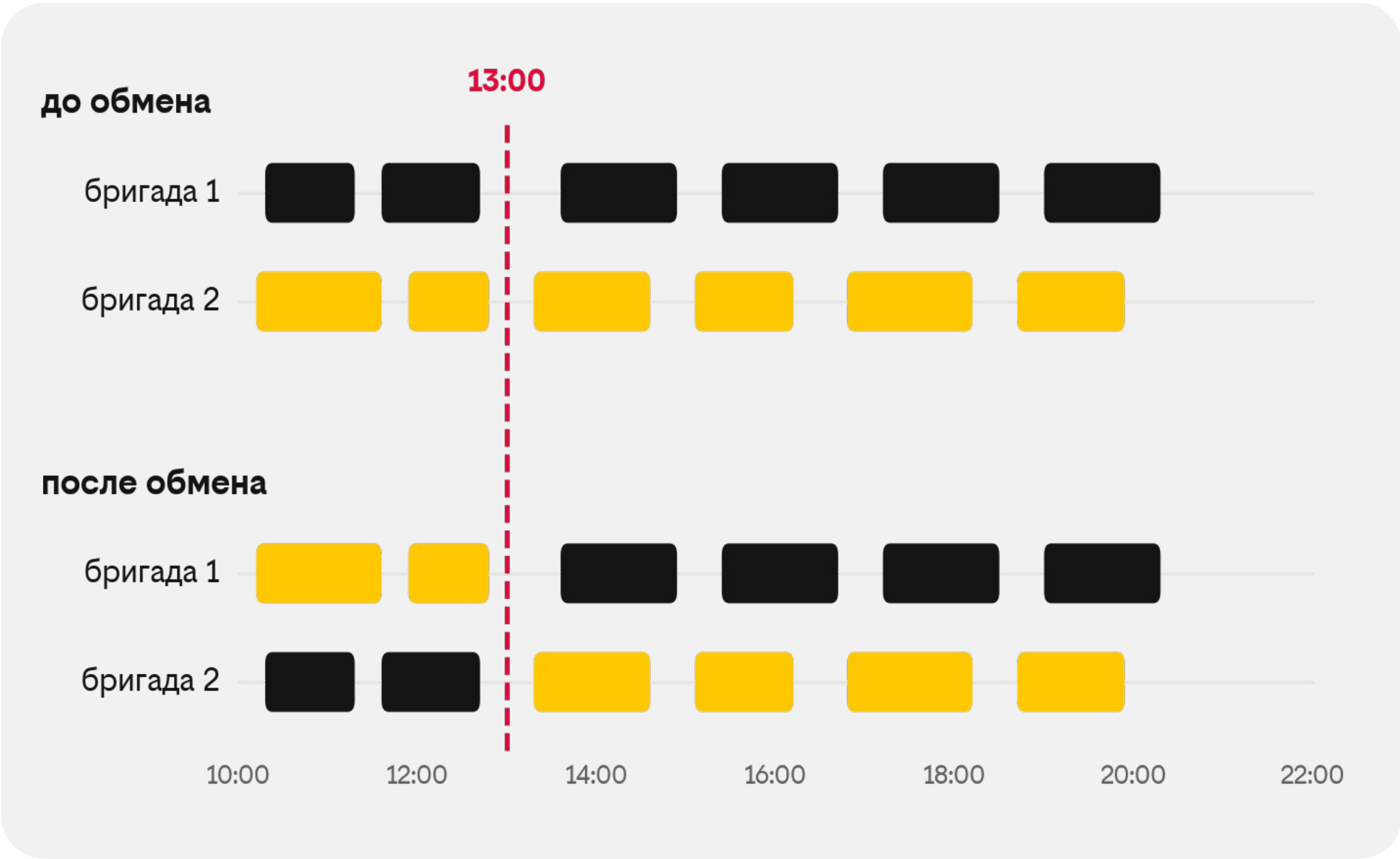
#4

Переход к пробегу

Если число бригад дошло до оценки снизу по суммарной работе, дальше сокращать нечего, и все потоки переходят к километрам.



Юго-восток: бригады из области



Обмен начал маршрутов. До выбранного часа бригады меняются заявками, после оставляют свои. Заявки, которые перестали помещаться, вставляются заново и при необходимости вытесняют до трёх других.

Почему трудно

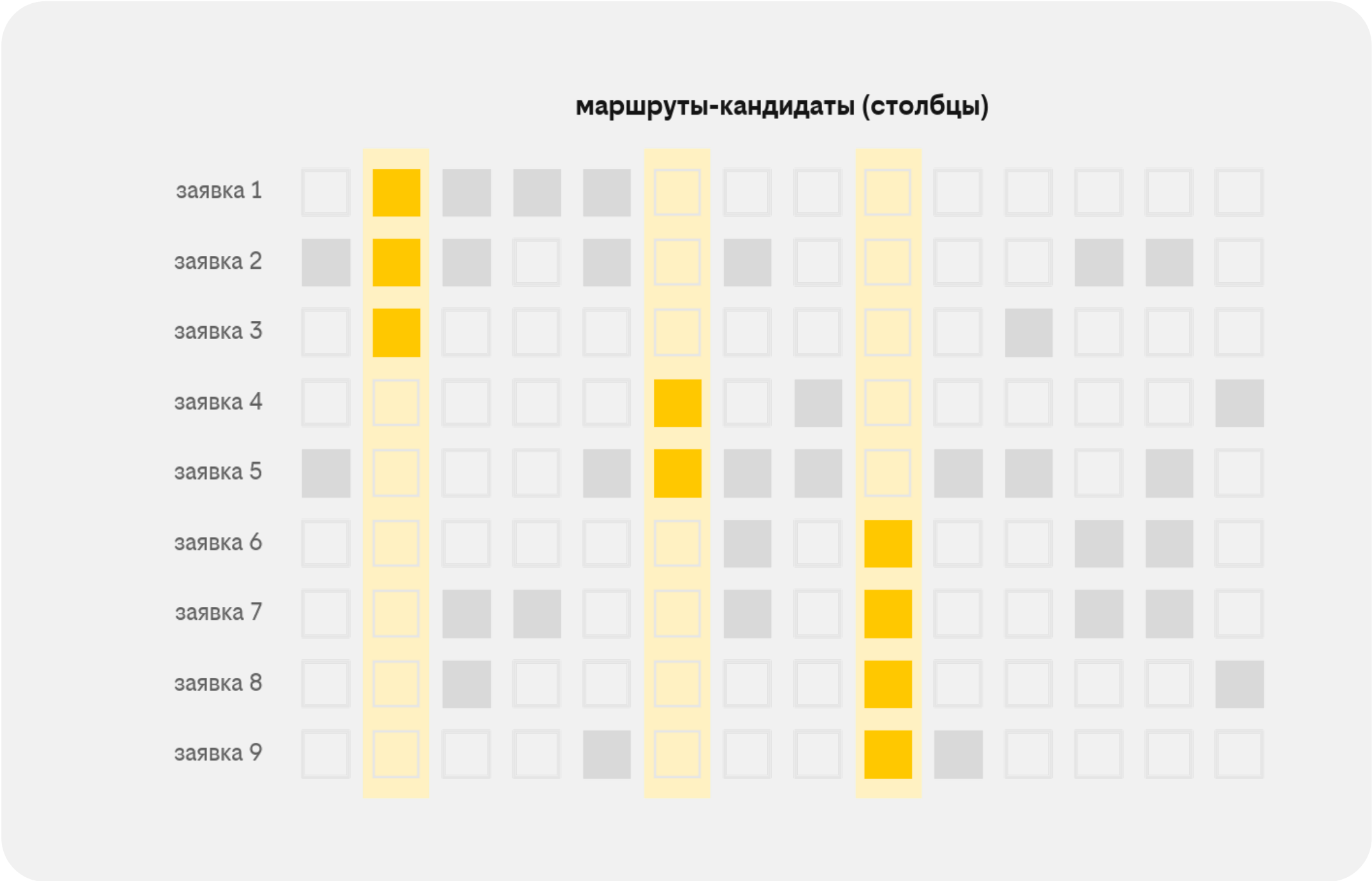
Часть бригад живёт в Кашире, Ступино и Домодедово. Решения распадаются на локальные минимумы, например 11 и 12 бригад на смешанном транспорте, и мелкими ходами между ними не перейти: нужно одновременно перестроить 3–4 маршрута в разных городах.

Что помогает

Обмен начал маршрутов за один ход меняет утренние участки двух бригад, и поиск перескакивает из плохого минимума в хороший.



Нижняя граница: идея



100%

задач: план выходит на доказанный минимум бригад

92%

запусков: план теоретически оптимален целиком

+0,06%

пробег к теоретическому минимуму в среднем за 3 секунды

#1

Задача покрытия

Каждый допустимый маршрут одной бригады это столбец таблицы: какие заявки он покрывает и сколько стоит. Нужно выбрать столбцы так, чтобы каждая заявка вошла ровно в один. В целых числах эта задача такая же трудная, как исходная.

#2

Линейная релаксация

Разрешаем брать маршрут частично, например на 0,5. Такое решение нельзя выполнить: полбригады не бывает. Зато его стоимость легко посчитать, и настоящий план не может быть дешевле. Это и есть нижняя граница.

#3

Что она даёт

Если найденный план совпал с границей, он теоретически оптимален: лучшего плана в этих ограничениях не существует. Если не совпал, граница показывает, сколько максимум можно выиграть.



Нижняя граница: как считаем

#1 Генерация столбцов

Маршрутов миллиарды, поэтому начинаем с небольшого набора и решаем задачу линейного программирования. Она даёт двойственную цену каждой заявки: на сколько км подешевело бы решение, если бы эту заявку не нужно было покрывать. Если маршрут короче суммы цен своих заявок, он покрывает их дешевле текущих маршрутов. Например, цены заявок 5, 6 и 7 км, а маршрут через них 15 км: $15 < 18$, маршрут добавляем.

#2 Поиск маршрута

Такой маршрут ищем динамическим программированием. Строим цепочки заявка за заявкой в порядке времени и для каждой храним время окончания, пробег и сумму цен. Цепочку, которая хуже другой по всем трём, отбрасываем. Лучший найденный маршрут добавляем в ЛП, цены пересчитываются, повторяем, пока выгодных маршрутов нет.

#3 Ветвление

Если в ответе ЛП остались дробные маршруты, делим задачу на две ветки (например, «эта бригада используется» и «не используется») и решаем каждую. Отсечения — дополнительные неравенства, которые запрещают дробные решения и не мешают настоящим планам.

#4 Финальная проверка

Перебираем все маршруты, которые по оценке ещё могут дать план лучше найденного (для Востока 12–35 тыс.), и решаем на них точную целочисленную задачу: HiGHS и CP-SAT наперегонки.

*Граница считается отдельно от оптимизатора, для работы и интеграции она не нужна.



Проверка ограничений



Навык

у бригады есть навык заявки



Окно

работа начинается внутри окна



Смена

последняя работа заканчивается до 22:00



Транспорт

время и км берутся из матрицы транспорта бригады



Участок

заявки и бригады одного участка



Полнота

каждая заявка назначена один раз или помечена как неназначенная с причиной

Независимая проверка

Модуль `check_plan` в продукте и `validate.py` в исследованиях не используют код оптимизатора и заново считают время прибытия, ожидание и пробег.

Через них прошли все цифры в презентации.

Если заявку назначить нельзя, интерфейс пишет причину, например «нет навыка „Аварии“».



Перепланирование

#1

Выполненные и начатые заявки

не меняем, начатую работу не прерываем

#2

Новая обычная заявка

ставим в свободный промежуток, остальной план не трогаем

#3

Авария

можно перестроить остаток дня, начать нужно в течение 2 часов

#4

Отмена или недоступный инженер

свободное время отдаём неназначенным заявкам, заявки ушедшего другим бригадам

Пример: Бригада 4 недоступна с 14:00

К 14:00 выполнено или начато 29 заявок, их не трогаем. Шесть оставшихся заявок Бригады 4 переходят к другим: пять к резервной бригаде, одна к Бригаде 1.

0 +6,4 км 7 → 8

неназначенных пробега бригад

Изменения видны на карте и в таблице «было / стало».

демо

03



План на карте

Маршруты

Восток

▼

на 17.08.2026

План

Проигрывание

Изменения

1

Бригад задействовано

7

базовый вариант: 12

Пробег, всего

185,8 км

базовый: 243,7 км

Выполнено заявок

66 из 66

базовый: 45 из 66

Неназначенных

0

базовый: 21

2

Нижняя граница

7 бригад

меньше невозможно — доказано

3

Бригады в работе

7 из 12

Бригада 1	Авто; Ремонт, Подключение и дозаказ	7	16,6 км
Бригада 2	Авто; Ремонт, Подключение и дозаказ, Аварии	10	42,8 км
Бригада 3	Авто; Ремонт, Подключение и дозаказ	11	33,6 км
Бригада 4	Велосипед; Ремонт, Подключение и дозаказ	10	24,5 км
Бригада 5	Пешком; Ремонт, Подключение и дозаказ, Аварии	8	17,4 км
Бригада 6	Авто; Ремонт, Подключение и дозаказ	11	27,8 км
Бригада 7	Авто; Подключение и дозаказ, Аварии	9	23,2 км

В резерве: Бригада 8, Бригада 9, Бригада 10, Бригада 11, Бригада 12

4

Карта

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Метрики

бригады, пробег, выполненные и неназначенные заявки; рядом значения базового варианта

Нижняя граница

меньше 7 бригад нельзя, это доказано

Бригады

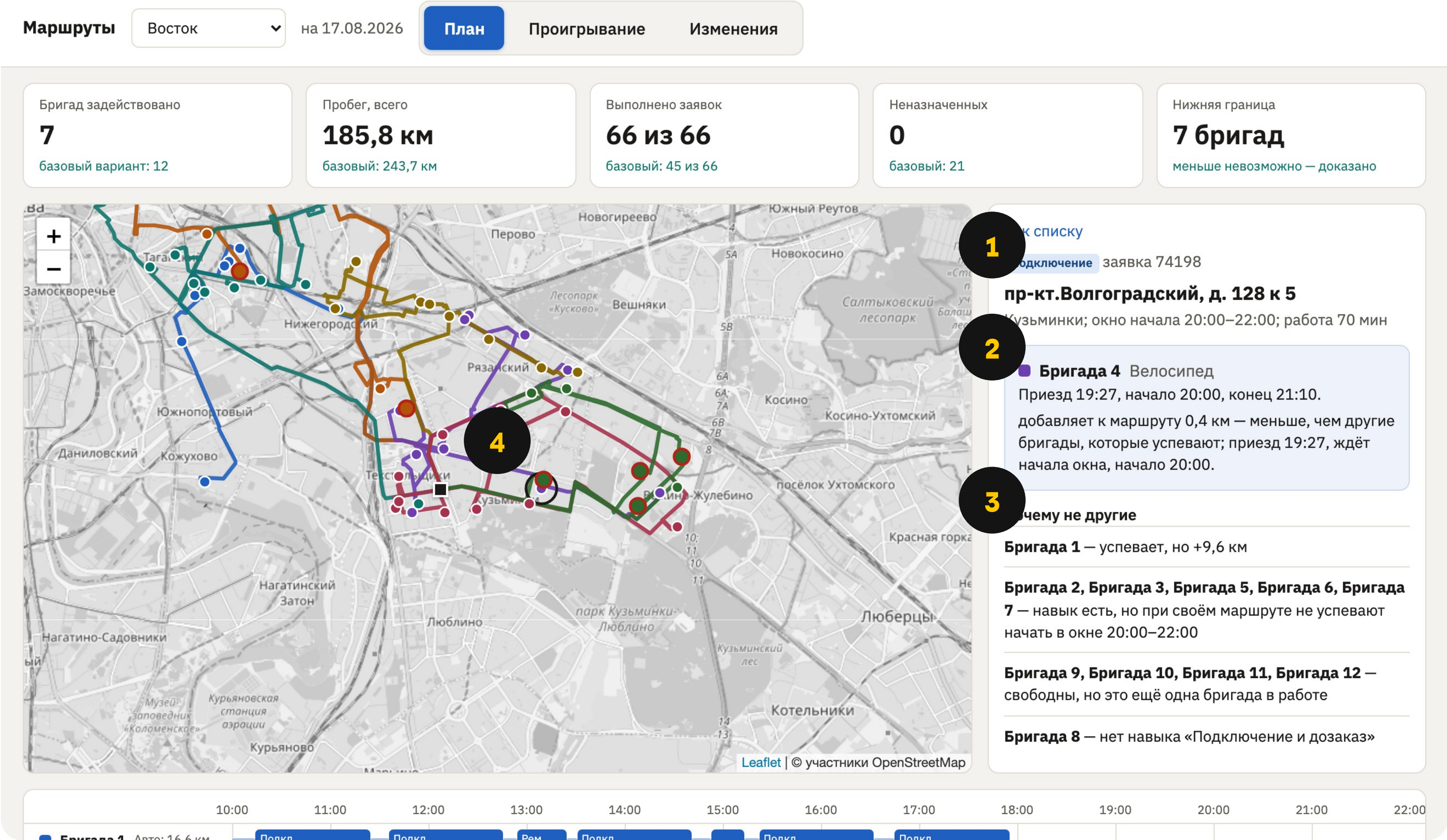
транспорт, навыки, число заявок и км; внизу бригады в резерве

Карта

маршруты по улицам, крупные точки — аварии



Объяснение назначения



- 1

Заявка

подключение в Кузьминках, окно 20:00–22:00, работа 70 минут
- 2

Назначение

Бригада 4 на велосипеде приедет в 19:27 и начнёт в 20:00; маршрут длиннее всего на 0,4 км
- 3

Другие бригады

Бригаде 1 это +9,6 км, пять бригад не успевают к окну, резервные — лишняя смена, у Бригады 8 нет навыка
- 4

Карта

маршрут бригады и место заявки в нём



Событие: Бригада 4 недоступна с 14:00

Маршруты

Восток

на 17.08.2026

План

Проигрывание

Изменения

Событие

14:00 — Бригада 4 недоступна

1

Событие

14:00

Бригада 4 недоступна

3

Бригад

7 → 8

выведена бригада из резерва

Пробег

192,2 км

+6,4 км к утреннему плану

Изменений

6

зафиксировано выполненных и начатых: 29

Неназначенных

0

все заявки назначены

2

Что изменилось в 14:00

Бригада 4 недоступна. Выполненные и начатые заявки не трогаем.

Заявка	Было	Стало
Подключение 74198 Бригада 4 недоступна с 14:00	Бригада 4 20:00	Бригада 10 20:00
Подключение 87693 Бригада 4 недоступна с 14:00	Бригада 4 17:21	Бригада 10 16:48
Подключение 30769 Бригада 4 недоступна с 14:00	Бригада 4 15:53	Бригада 10 15:06
Ремонт 17892 Бригада 4 недоступна с 14:00	Бригада 4 18:41	Бригада 10 18:17
Ремонт 43506 Бригада 4 недоступна с 14:00	Бригада 4 21:28	Бригада 1 20:00
Ремонт 73572 Бригада 4 недоступна с 14:00	Бригада 4 15:12	Бригада 10 14:17

4

Карта

- 1

Событие

14:00; 29 выполненных и начатых заявок закреплены
- 2

Изменения

было и стало по каждой из 6 заявок: пять ушли резервной бригаде, одна Бригаде 1
- 3

Итог

было 7 бригад, стало 8; пробег 192,2 км, на 6,4 км больше; все заявки назначены
- 4

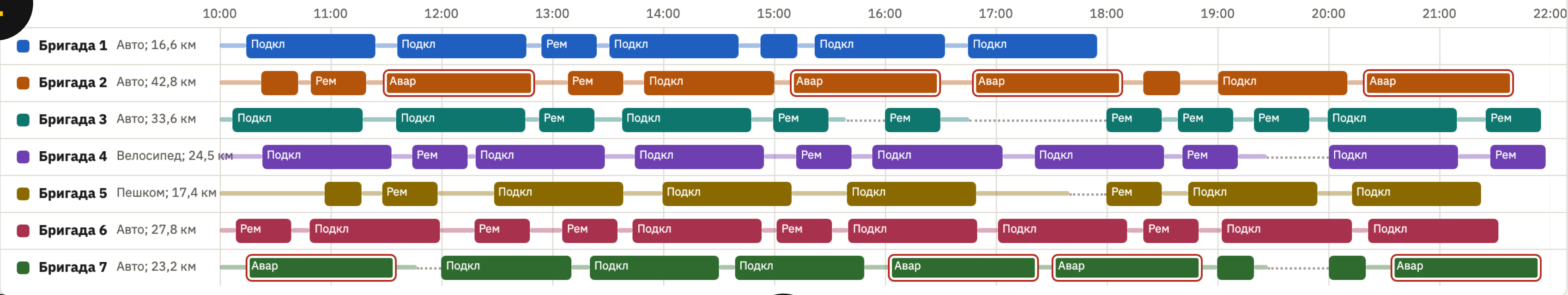
Карта

новые участки маршрутов, перенесённые заявки обведены



Шкала дня и сравнение с базовым вариантом

1



2

Неназначенные заявки

Все заявки назначены.

▼ Базовый вариант не назначил бы 21

Подключение	77563	К её очереди у всех подходящих исполнителей (все 11) маршрут уже заполнен: дописать в конец и начать в окне 10:00–12:00 не успевают никто
Подключение	53587	К её очереди у всех подходящих исполнителей (все 11) маршрут уже заполнен: дописать в конец и начать в окне 12:00–14:00 не успевают никто
Подключение	7939	К её очереди у всех подходящих исполнителей (все 11) маршрут уже заполнен: дописать в конец и начать в окне 12:00–14:00 не успевают никто
Дозаказ	69967	К её очереди у всех подходящих исполнителей (все 11) маршрут уже заполнен: дописать в конец и начать в окне 10:00–12:00 не успевают никто
Дозаказ	33527	К её очереди у всех подходящих исполнителей (все 11) маршрут уже заполнен: дописать в конец и начать в окне 10:00–12:00 не успевают никто
Ремонт	48227	К её очереди у всех подходящих исполнителей (все 11) маршрут уже заполнен: дописать в конец и начать в окне 12:00–14:00 не успевают никто

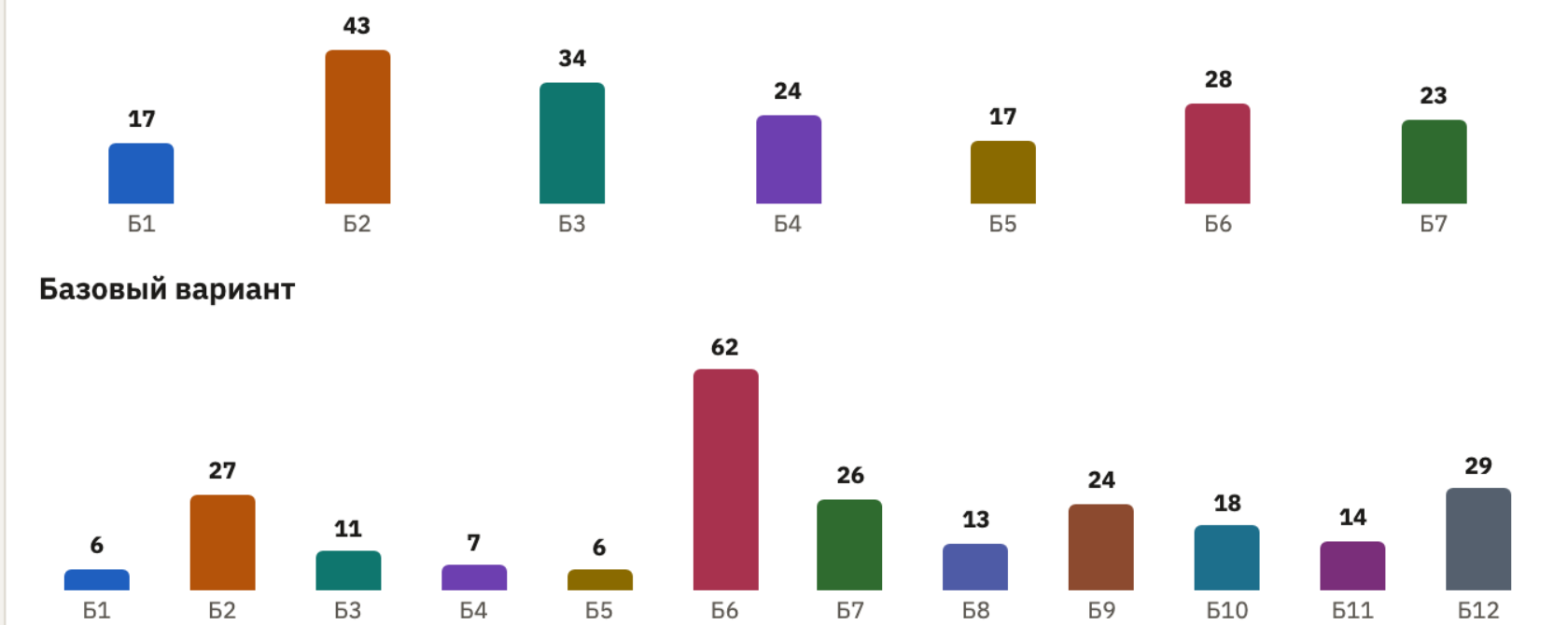
3

Сравнение с базовым вариантом ТЗ

	Наш план	Базовый
Бригад	7	12
Пробег	185,8 км	243,7 км
Выполнено	66 из 66	45 из 66

4

Пробег по исполнителям: наш план



1

Шкала дня

работа, дорога и ожидание по каждой бригаде; аварии обведены

2

Неназначенные

у нас все заявки назначены; ниже список того, что не назначил бы базовый вариант, с причинами

3

Сравнение

7 бригад против 12, 185,8 км против 243,7, выполнено 66 заявок против 45

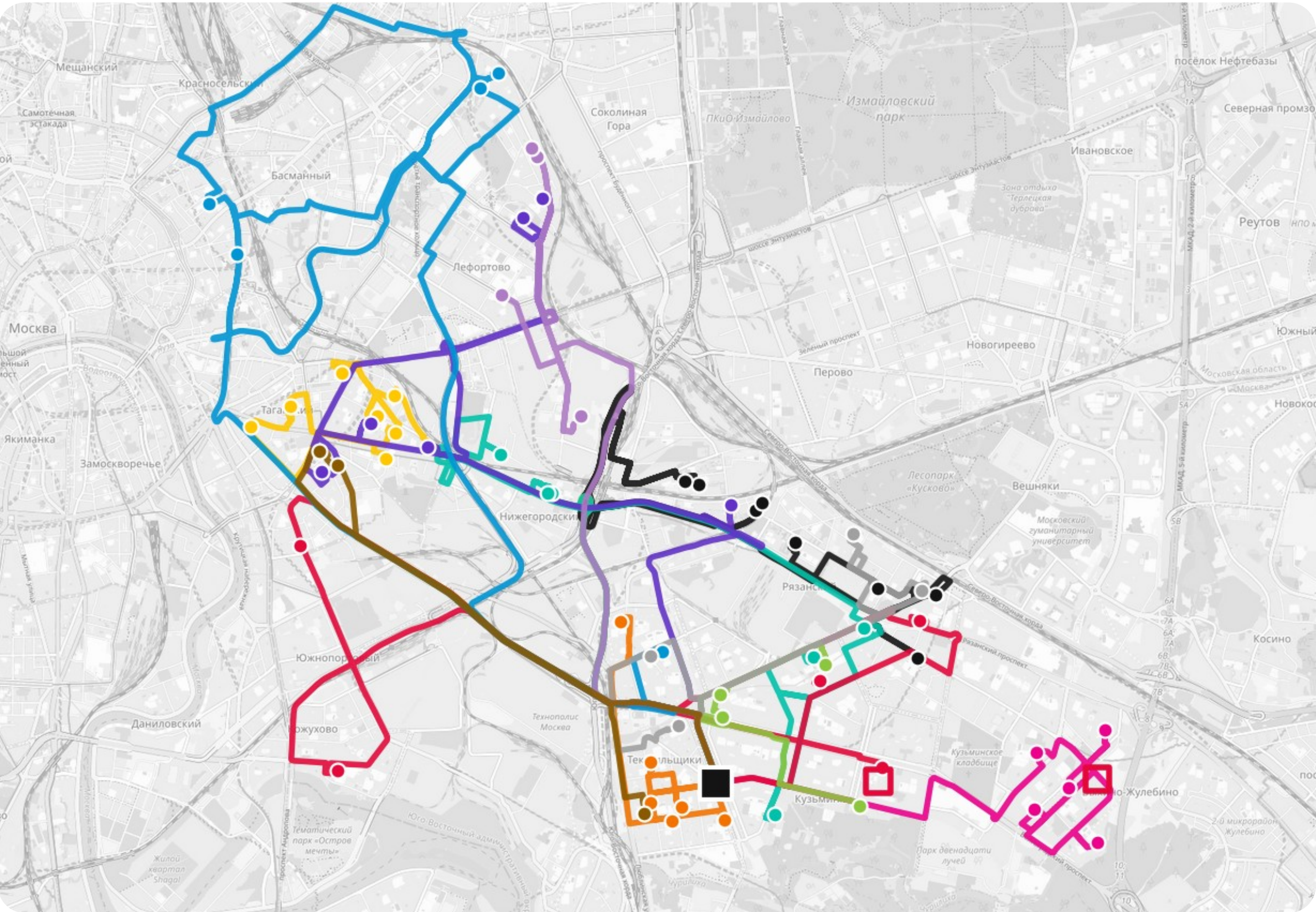
4

Пробег по бригадам

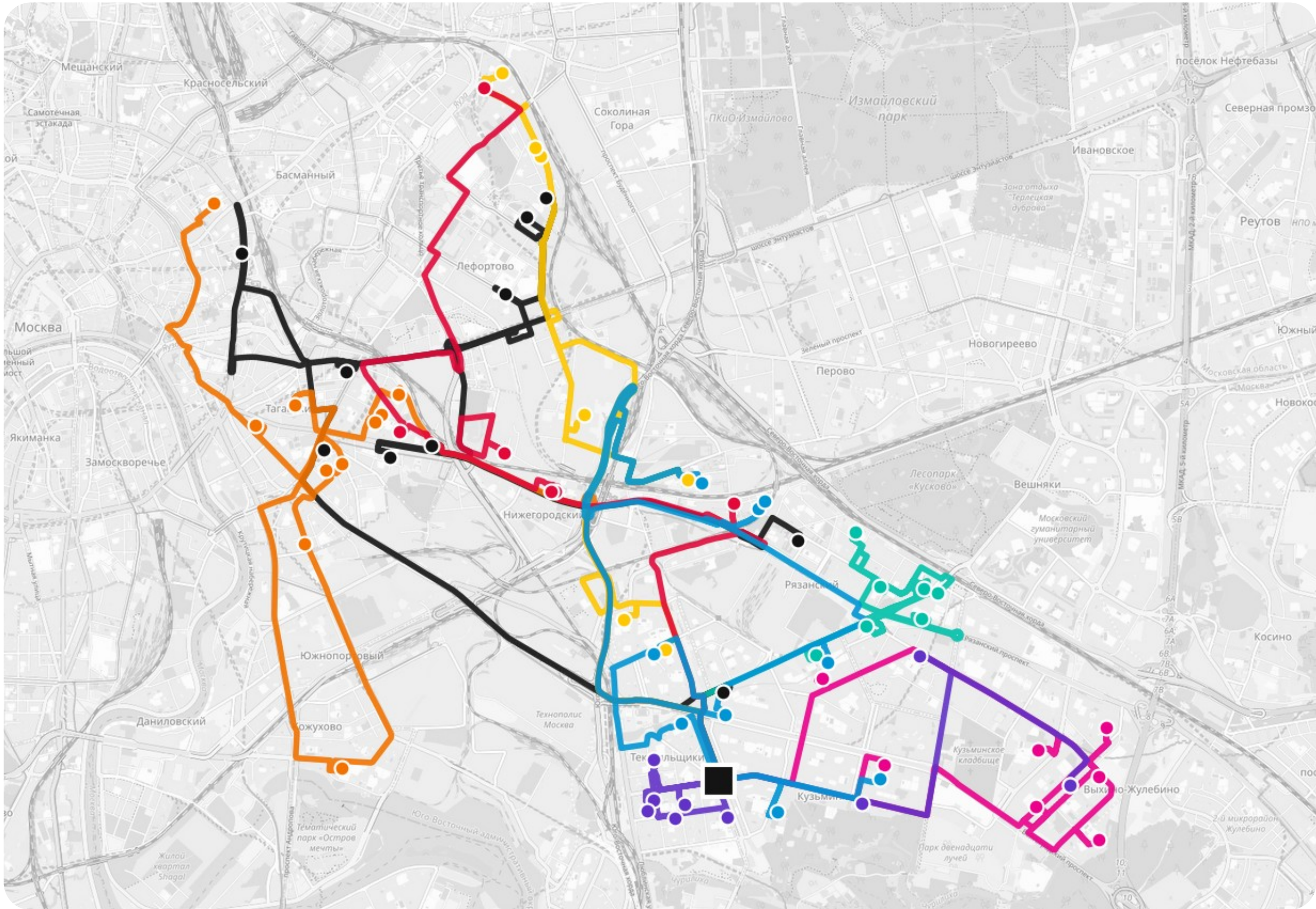
км каждого исполнителя, вторая метрика из ТЗ



Реальный день и наш план, Восток



Диспетчер 12 бригад, 229 км, 3 опоздания, 2 заявки без бригады (□)

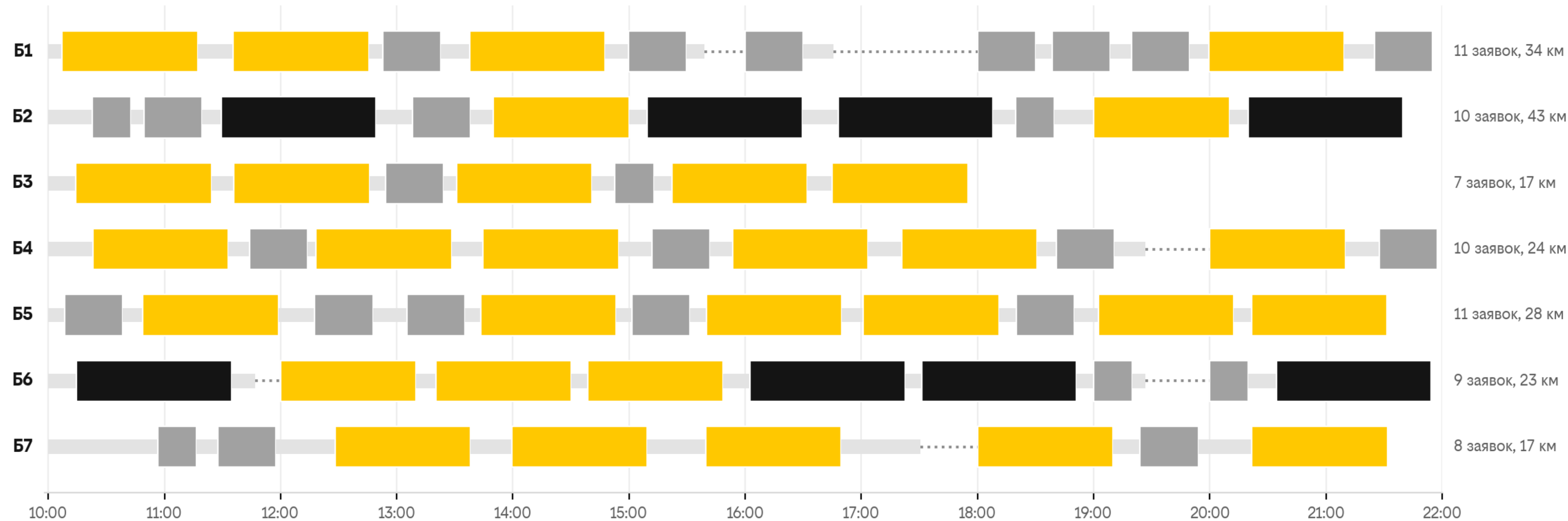


Наш план 8 бригад, 167 км, без опозданий

*Общественный транспорт, навыки как в реальный день. Линии соединяют заявки в порядке объезда.



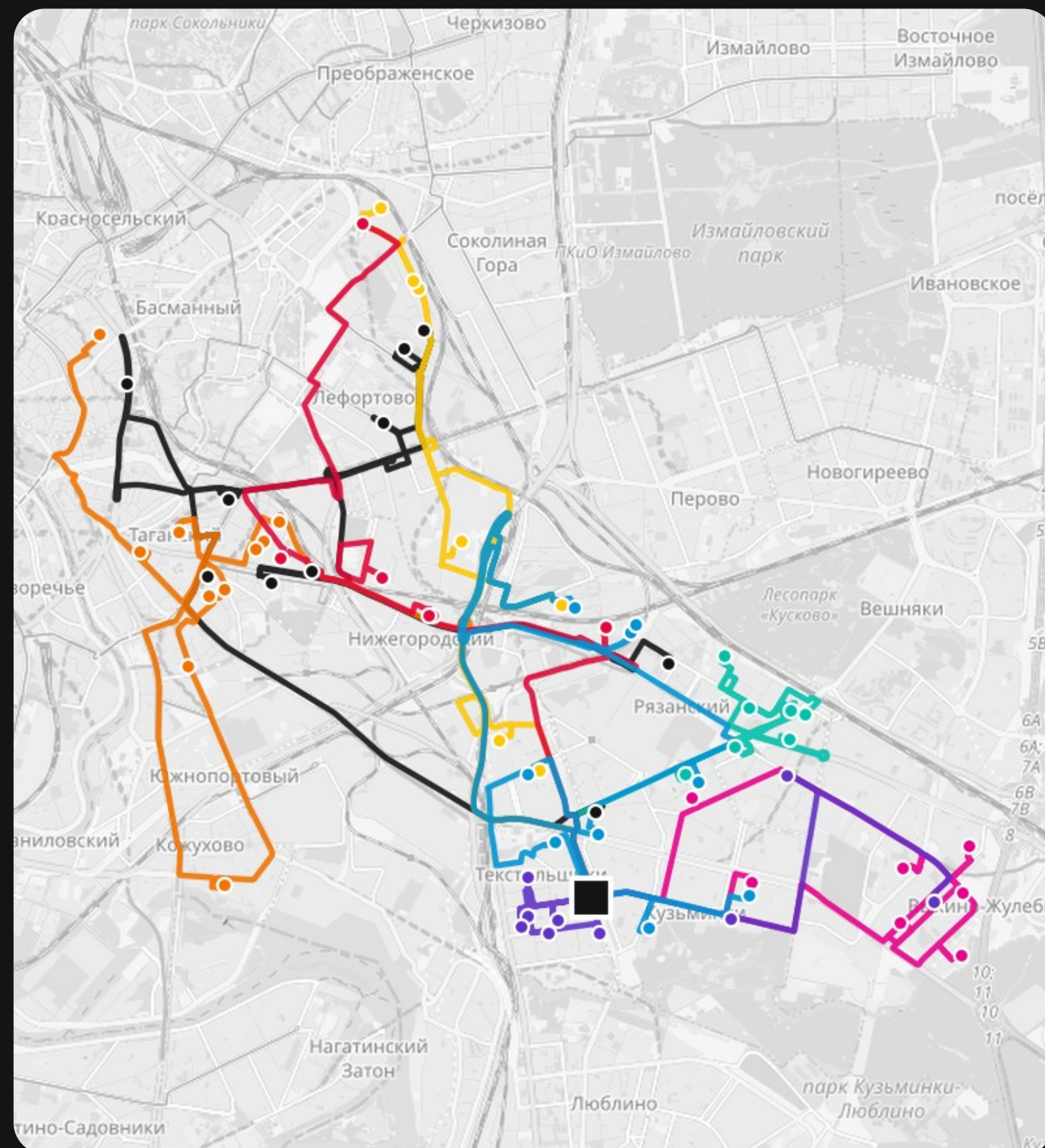
Загрузка бригад по времени



авария подключение ремонт и дозаказ серая полоса — дорога, пунктир — ожидание окна. Восток, смешанный транспорт

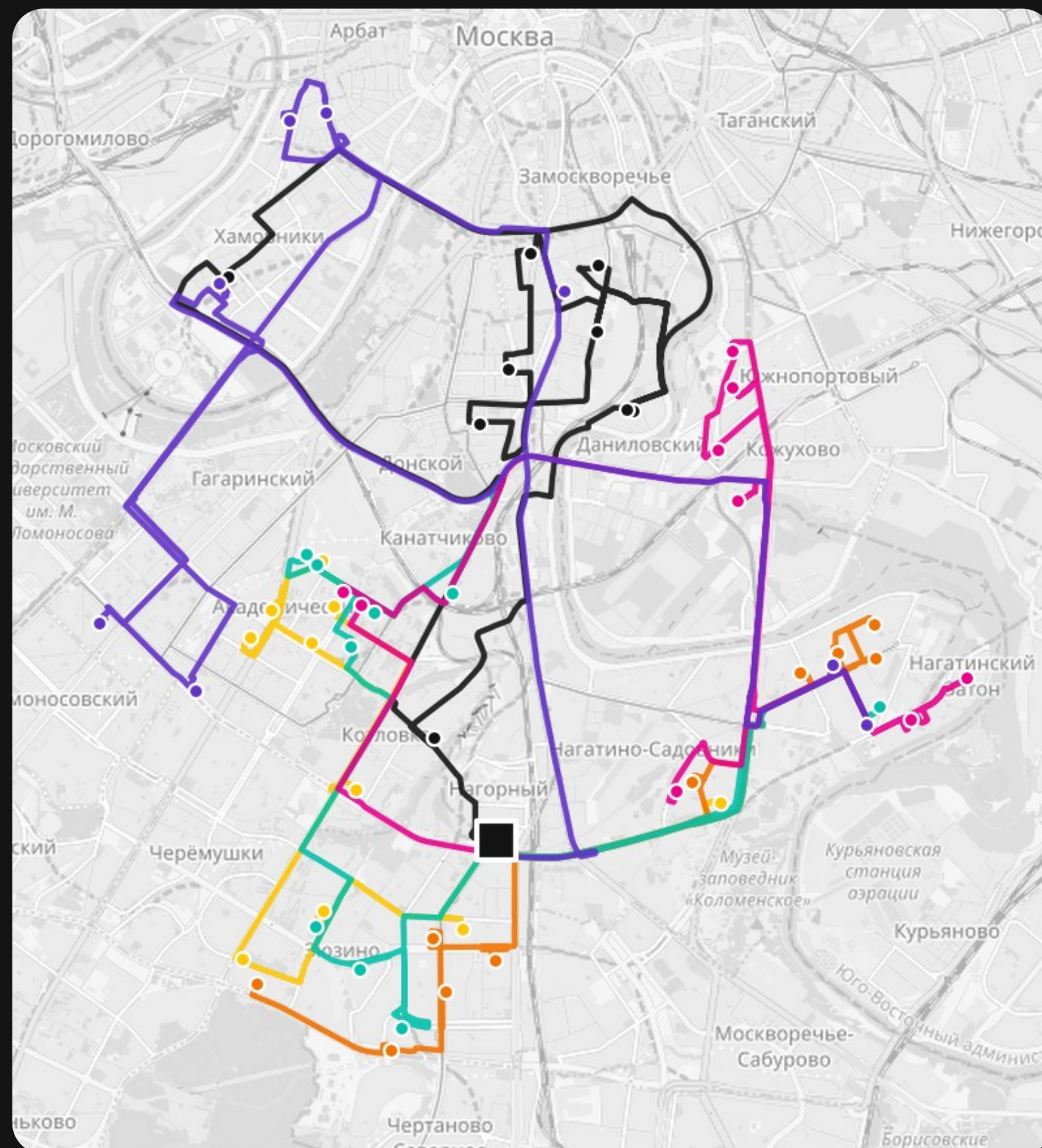


Наш план на трёх участках



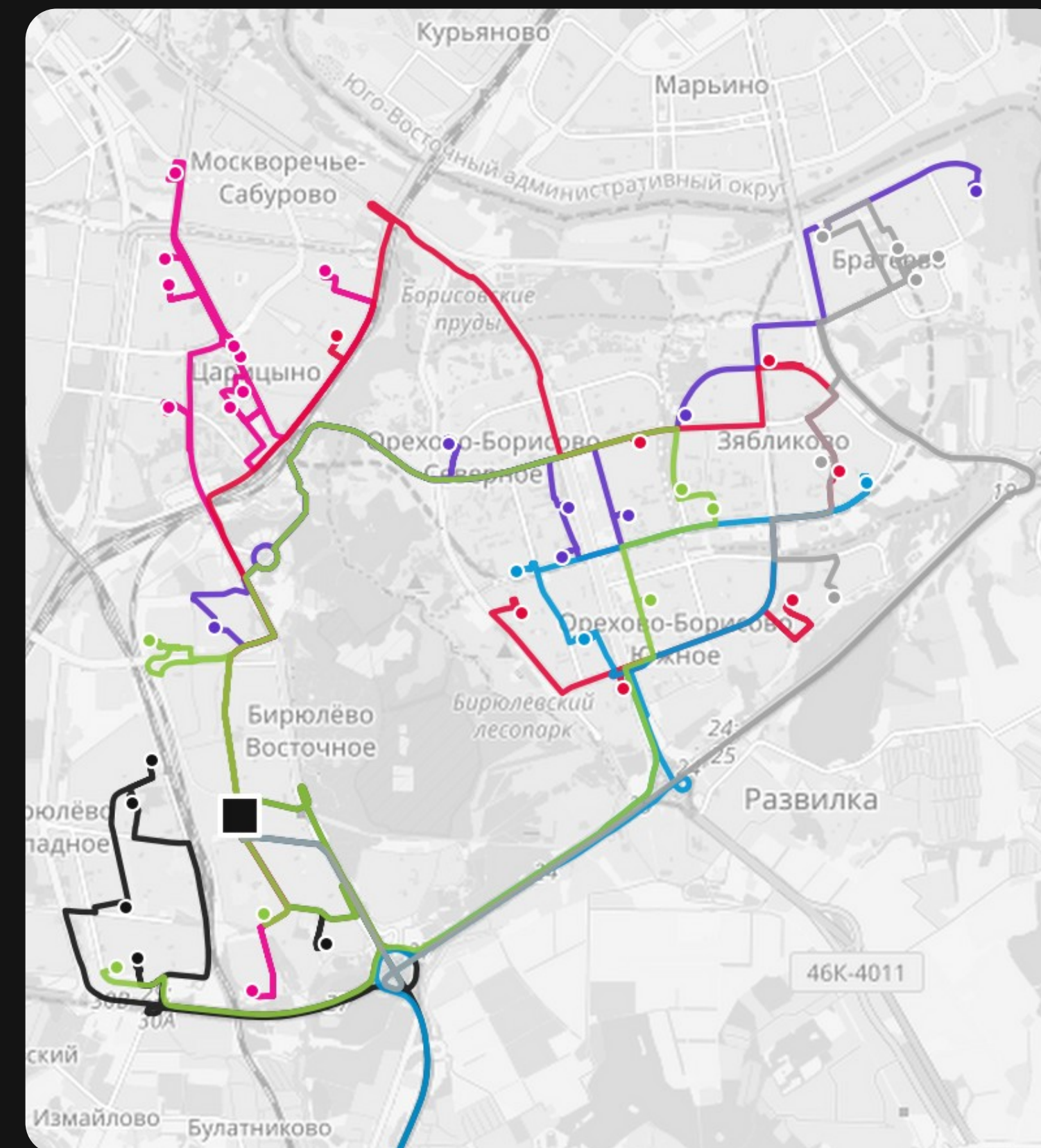
Восток

8 бригад вместо 12, 167 км



Югоцентр

6 бригад вместо 11, 198 км



Юго-восток

11 бригад вместо 12, 413 км

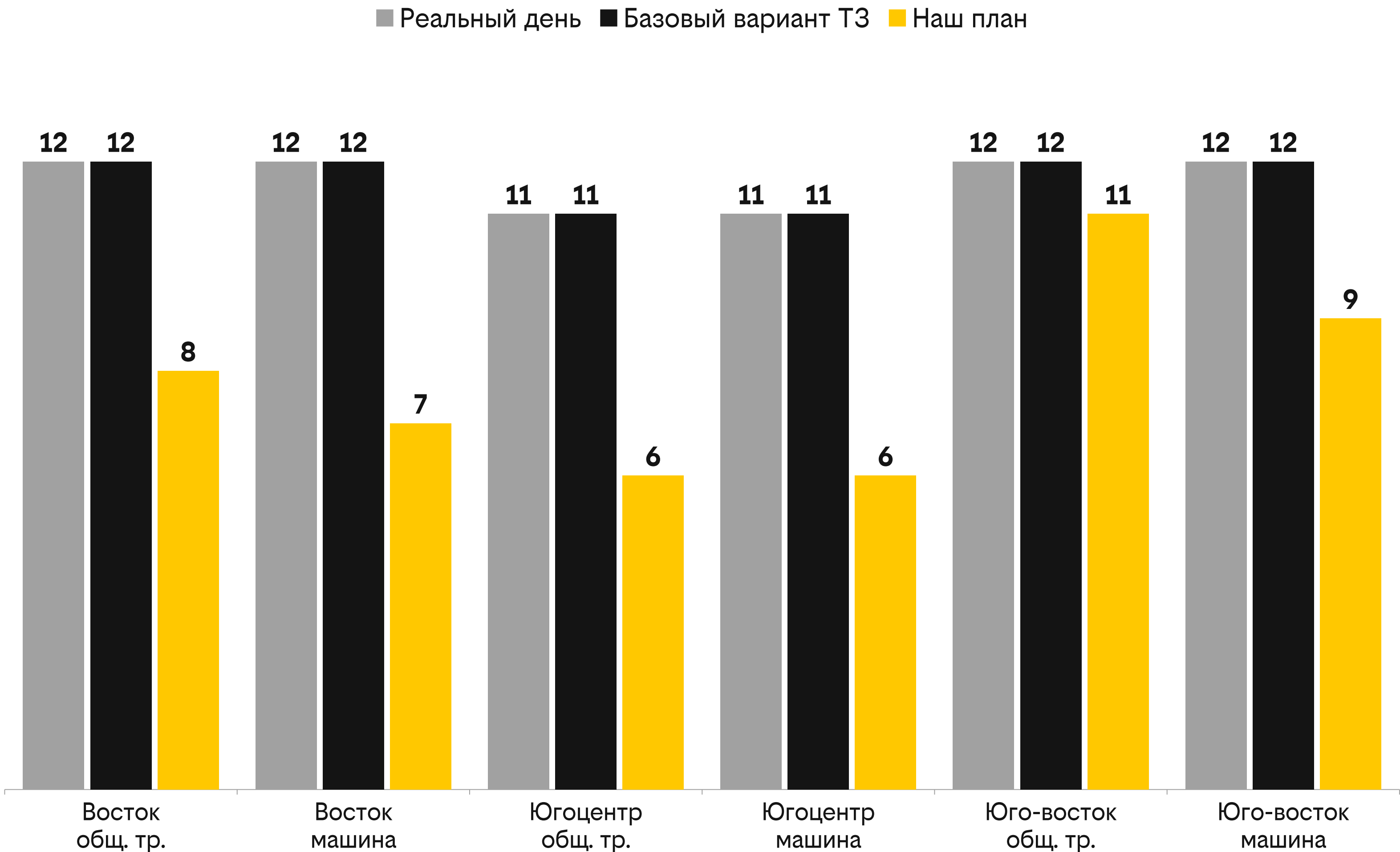
*На карте Юго-востока только московская часть. Три бригады стартуют из Каширы, Ступино и Домодедово.

04

результаты



Число бригад на реальном дне



0

опозданий и невыполненных заявок в нашем плане

10–35

заявок не выполняет базовый вариант, хотя использует все бригады

2–35

опозданий в реальном плане, если считать по нормативам



Все варианты реального дня

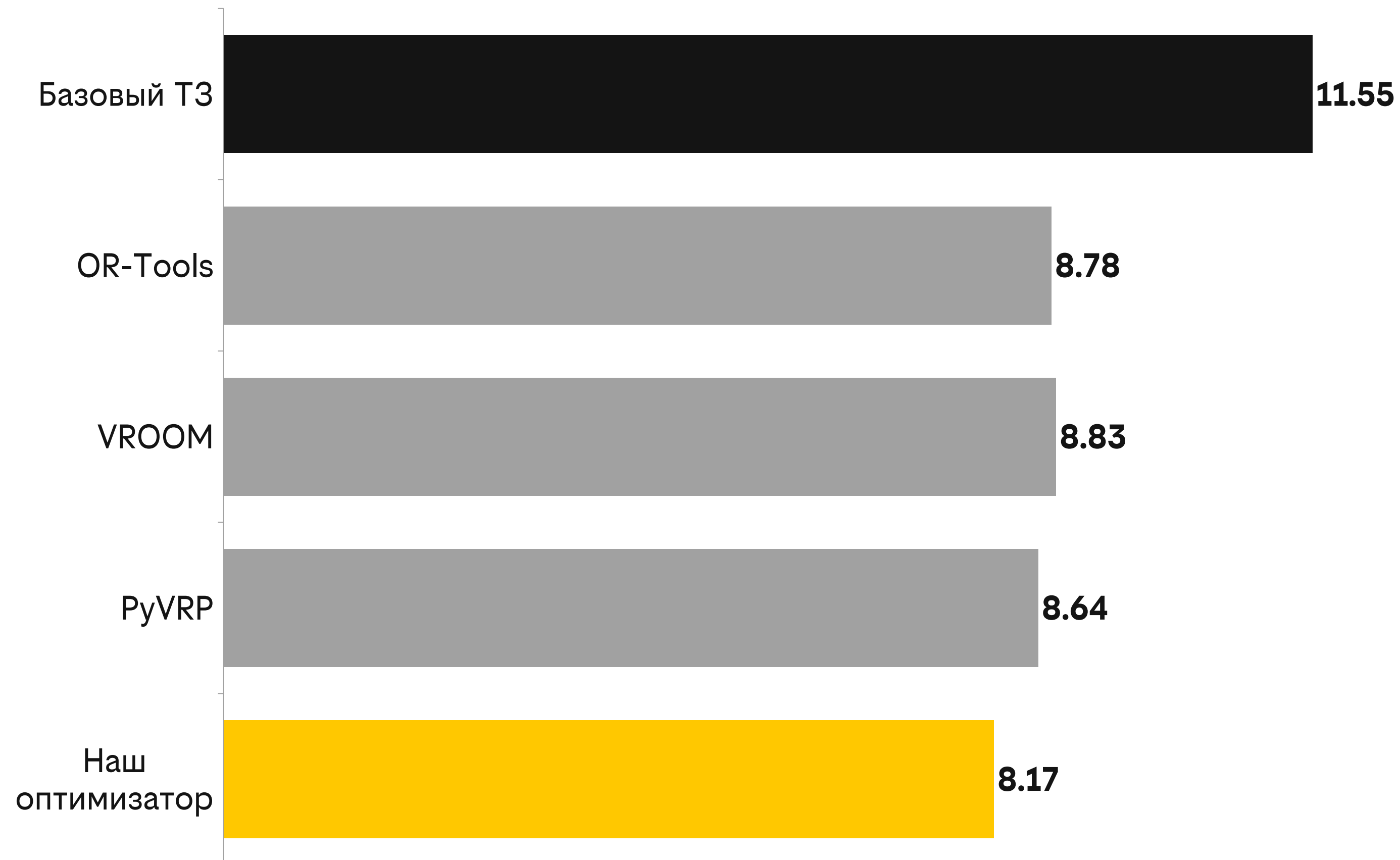
Участок, транспорт	Реальный день	Базовый ТЗ	Наш план	Оптимальность
Восток, общ. транспорт	12 бр, 229 км, 3 опозд.	12 бр, 25 заявок не вып.	8 бр, 167 км	доказана
Восток, машина	12 бр, 252 км, 2 опозд.	12 бр, 19 заявок не вып.	7 бр, 190 км	доказана
Восток, смешанный		12 бр, 21 заявок не вып.	7 бр, 186 км	доказана
Югоцентр, общ. транспорт	11 бр, 228 км, 4 опозд.	11 бр, 14 заявок не вып.	6 бр, 198 км	доказана
Югоцентр, машина	11 бр, 228 км, 2 опозд.	11 бр, 10 заявок не вып.	6 бр, 164 км	доказана
Югоцентр, смешанный		11 бр, 13 заявок не вып.	6 бр, 161 км	доказана
Юго-восток, общ. транспорт	12 бр, 367 км, 35 опозд.	12 бр, 35 заявок не вып.	11 бр, 413 км	доказана
Юго-восток, машина	12 бр, 380 км, 24 опозд.	12 бр, 29 заявок не вып.	9 бр, 436 км	доказана
Юго-восток, смешанный		12 бр, 36 заявок не вып.	11 бр, 524 км	доказана

*«Доказана»: план оптимален и по числу бригад, и по пробегу, лучшего плана в этих ограничениях нет (нижняя граница совпала с планом).

В ячейках: бригад, км, опоздания или невыполненные заявки. Навыки как в реальный день, смешанный транспорт задали мы.



Сравнение с OR-Tools, PyVRP и VROOM



Все заявки выполнены

у нас и у PyVRP в 84 задачах из 88, у VROOM в 79, у OR-Tools в 78. В 4 задачах выполнить все заявки нельзя.

На контрольном дне

в 24 задачах PyVRP использует 198 бригад, наш оптимизатор 188 при доказанном минимуме 187.

Почему свой оптимизатор

библиотеки учитывают число бригад как слагаемое общей стоимости. Мы сокращаем парк отдельной фазой.



Доказанная оптимальность

Контрольный день	Реальные дни 28–29.09	Сгенерированные участки
24/24 задач: доказан минимум бригад	40/40 задач: доказан минимум бригад	24/24 задач: доказан минимум бригад
24/24 задач: весь план теоретически оптимален	36/40 задач: весь план теоретически оптимален	21/24 задач: весь план теоретически оптимален

Нижняя граница нужна только для доказательства: она показывает, что выбранный подход близок к теоретическому пределу. Для работы оптимизатора и интеграции её считать не нужно. Граница считается 1–3 минуты, полное доказательство от минуты до часа.

До оптимума в 81 задаче из 88 лучший план совпал с теоретической нижней границей. В остальных 7 он достигает в среднем 99,2% теоретического оптимума по км (не меньше 96,8%), по всем 88 задачам 99,94%.



Скорость работы



*24 задачи контрольного дня; 8 потоков на ноутбуке, один запуск.

1 c

хватает, чтобы во всех 24 задачах выйти на доказанный минимум бригад; пробег 99,6% от теоретического минимума

3 c

на участок в продукте: все 24 плана совпадают с теоретическим оптимумом целиком

< 1 ч

на 1000 участков на одном ноутбуке при 3 секундах на участок



Что пробовали

Подход	Результат
Жадные: сортировка по окну, ближайший сосед, замечание, экономия Кларка–Райта	много бригад
Графовые: покрытие путями, поток, венгерский по слотам	слабее; венгерский оставили для назначения бригад
Табу-поиск, лучевой поиск, облегчённый HGS	хуже отжига и ALNS за 1 секунду
OR-Tools, PyVRP, VROOM	в среднем на 0,5–0,7 бригады больше
Собрать план из лучших маршрутов разных запусков (точный подбор CP-SAT)	почти без выигрыша: короче лишь в 4 задачах из 30, максимум на 3,4 км
Подсказки по видам транспорта, план по кластерам	в среднем без выигрыша
Отжиг, ALNS, SISR в 8 параллельных потоках	используем



Эффект и ограничения

35 → 25

бригад в день, общественный транспорт

35 → 22

бригад в день, машина

0

опозданий, в реальном плане их от 2 до 35

Теоретический оптимум по бригадам — во всех 88 тестовых задачах, по километражу — в 81 из 88; в остальных 7 план достигает в среднем 99,2% оптимума по км.

Ограничения

- экономия бригад рассчитана при смене 10:00–22:00 без перерывов
- общественный транспорт по средней скорости, без расписаний
- аварию ставим как можно раньше только при перепланировании (не позже 2 часов)

Что дальше

- стоимость бригады в км как настройка диспетчера
- пробки, расписания транспорта, обеды, разные смены
- планирование на несколько дней, ручное переназначение с проверкой



Технологии

Оптимизатор

C++17, свои эвристики, 8 потоков

Оценка нижней границы

Python, HiGHS, CP-SAT: генерация столбцов и точные задачи; нужна только для оценки качества плана

Дороги

OSRM в Docker, OpenStreetMap Москвы и области

Тесты

модульные и сквозные (pytest): вход, расписание, проверка плана, объяснения, перепланирование

Интерфейс

страница диспетчера: карта по улицам, шкала, проигрывание дня, изменения

Данные

на входе заявки и бригады в xlsx или CSV, на выходе plan.xlsx и plan.json

Запуск: одна команда на участок

```
python -m dispatch plan "Восток заявки.xlsx" -b "Восток бригады.xlsx" -o out/Восток
```

в папке результата план, метрики, причины неназначения и объяснения; демо целиком — `docker compose up`



Команда Trdelnik

Никита Подгузов

капитан, бекенд-разработчик

@Nikitosh

Ксения Шор

дизайнер

@KseniiaShor

спасибо